

WiDS Global Datathon 2026

Wildfire Survival Prediction



Goal :

Predict cumulative evacuation-zone hit probability within 12h, 24h, 48h, and 72h using the first 5 hours of wildfire observations.

2026년도 1학기 데이터 과학 프로젝트 22팀

2021320111 홍태선
2022390707 배지언
2024100120 손충기

WiDS Global Datathon 2026

Predicting Time-to-Threat for Evacuation Zones Using Survival Analysis

 kaggle.com

1. Problem definition & evaluation logic

Why this task is closer to survival modeling than binary classification

Problem framing

Project Goal

산불 발생 초기 5시간 관측 정보 → 12h·24h·48h·72h 이내 대피구역 도달 확률 예측

- time-to-event 기반 생존 분석 문제
- 우선순위 판단과 확률 기반 위험 평가를 동시에 고려

Data structure

Input : 초기 5시간 산불 관측 정보

Output : 시간 지평별 대피구역 도달 확률

총 221개 실제 산불 사건으로 구성

72시간 내 도달 시 event=1, 미도달 시 event=0 우측 중도절단(right-censoring) 으로 처리

Evaluation metric

$$\text{Hybrid Score} = 0.3 \times \text{C-index} + 0.7 \times (1 - \text{Weighted Brier})$$

C-index

위험 순위 예측 성능
Higher is better

Weighted Brier

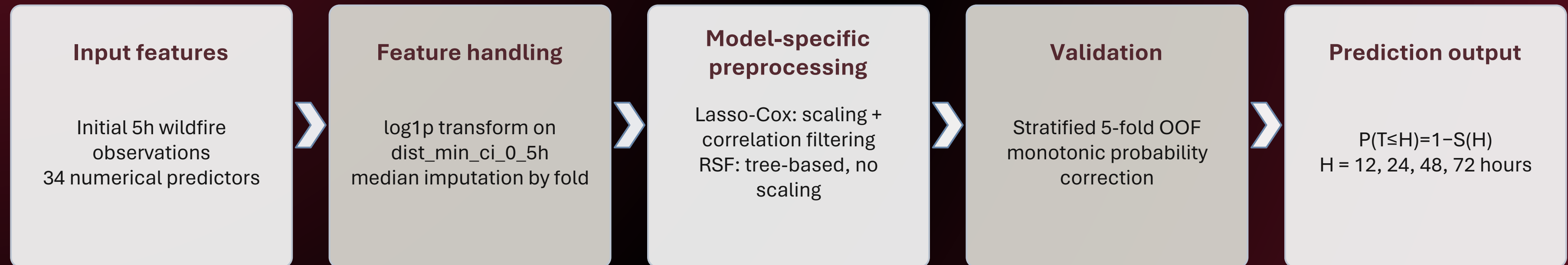
확률 예측 성능
Lower is better

Interpretation

좋은 모델 =
산불의 위험 우선순위 구분 + 각 시간 지평에서의 도달 확률을 일관되게 예측
→ 단일 이진 분류보다 생존분석 기반 접근이 더 적합

2. Data processing & modeling workflow

Leakage-aware preprocessing and survival probability extraction



3.1 Feature Engineering & Preprocessing

Leakage-aware preprocessing and survival probability extraction

log1p transformation

dist_min_ci_0_5h에 log1p 변환 적용
우측 편향 및 극단값 완화로 모델 안정성 향상

Protected feature

log1p_dist_min_ci_0_5h를 핵심변수로 설정하여
높은 상관에도 불구하고 제거 방지

Model-specific preprocessing

Lasso-Cox: scaling + 상관 변수 제거
RSF: tree 기반 → scaling 미적용
Fold별 train에서만 수행 (leakage 방지)

Preprocessing Summary

전처리	Lasso-Cox	Random Survival Forest
결측치 처리	Median Imputation	Median Imputation
상관 기반 변수 제거	corr > 0.95 제거	기본 비활성 (옵션: 0.98)
저분산 변수 제거	var < 1e-6	var < 1e-6
스케일링	StandardScaler 적용	미적용

3.2 Survival Modeling & Validation

From survival target construction to probability estimation and robust OOF validation

Survival target construction

- (event, time) 구조의 생존 타겟으로 변환
- right-censoring 정보를 포함하여 학습
- event 비율(31%)을 기준으로 층화 검증 수행

Stratified 5-Fold OOF

- 제한된 데이터에서 안정적인 내부 검증 수행
- 각 fold에서 event 비율이 유지되도록 분할
- OOF 예측값을 기반으로 전체 학습 데이터 평가

Probability extraction

- survival function $S(t)$ 기반 확률 계산
- $P(T \leq H) = 1 - S(H)$
- $H = 12, 24, 48, 72$ 기준으로 확률 산출

Monotonicity correction

- 시간 증가에 따라 확률이 단조 증가하도록 보정
- $P(T \leq 12h) \leq P(T \leq 24h) \leq P(T \leq 48h) \leq P(T \leq 72h)$
- 예측 결과의 일관성 확보

3.3 Hyperparameter Tuning & Ensemble

Model tuning, nonlinear improvement, and final ensemble strategy

Lasso-Cox baseline

- 중도절단 데이터를 직접 다룰 수 있고, 계수 해석이 가능
- penalizer를 0.02~0.08 범위에서 비교한 결과, 0.04가 최적 설정으로 선택
- 해석 가능성과 안정적인 기준 성능을 제공

Random Survival Forest

- 비선형 관계와 변수 간 상호작용을 반영
- Grid Search 결과,
 - n_estimators = 480
 - min_samples_leaf = 3
 - max_features = 0.8최적 성능

Final ensemble

- Lasso-Cox와 RSF의 상호보완적 특성을 결합하여 일반화 성능을 높이기 위해 적용
- $0.8 \times \text{RSF} + 0.2 \times \text{Cox}$ 조합이 가장 높은 성능 기록

4. Final performance comparison

Internal OOF metrics and Kaggle public score

Model	OOF C-index	Weighted Brier	Hybrid Score	Public Score
Lasso-Cox	0.9251	0.0379	0.9510	0.9358
RSF	0.9423	0.0143	0.9727	0.9623
Ensemble	0.9435	0.0156	0.9722	0.9632

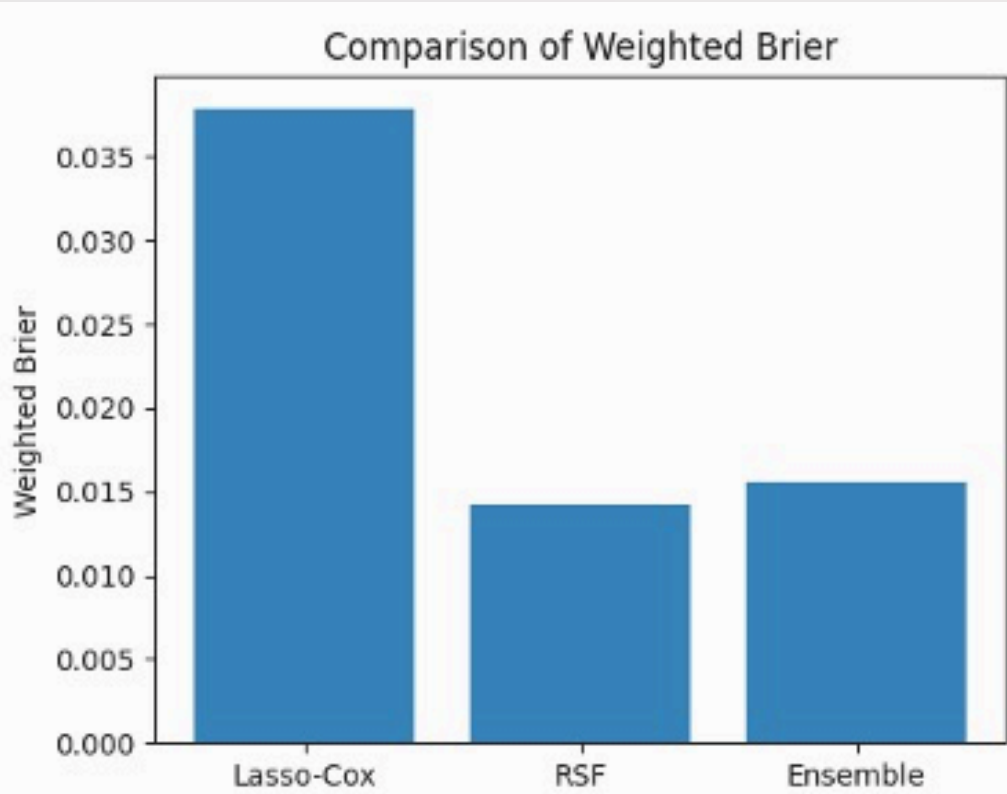
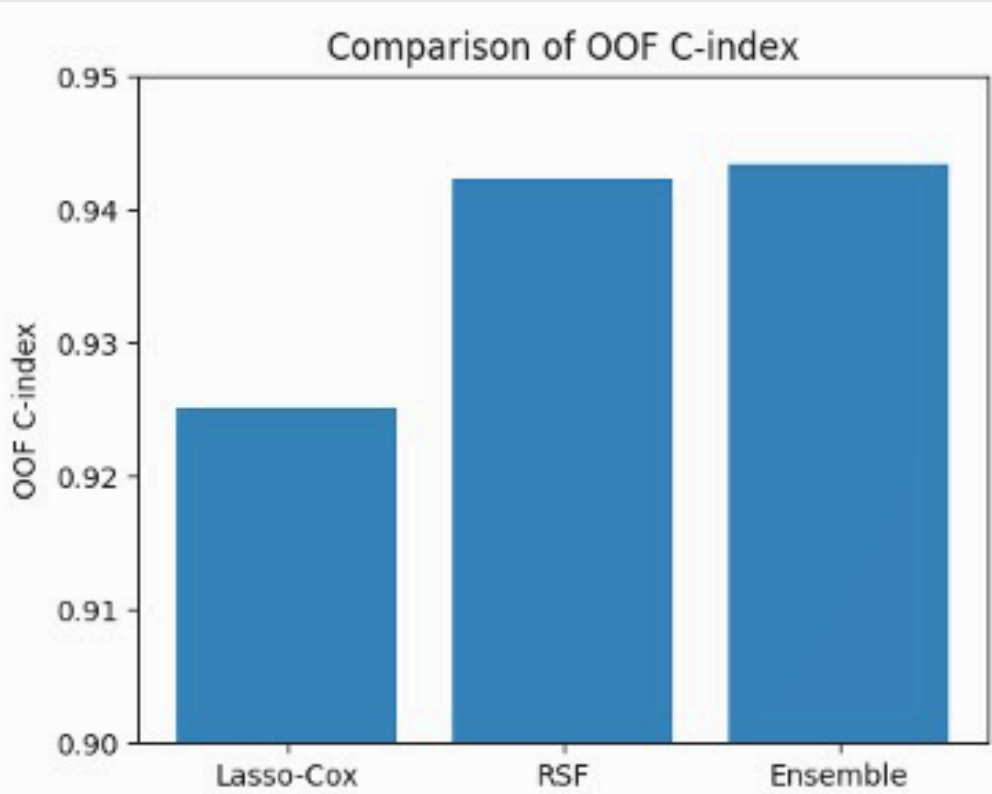
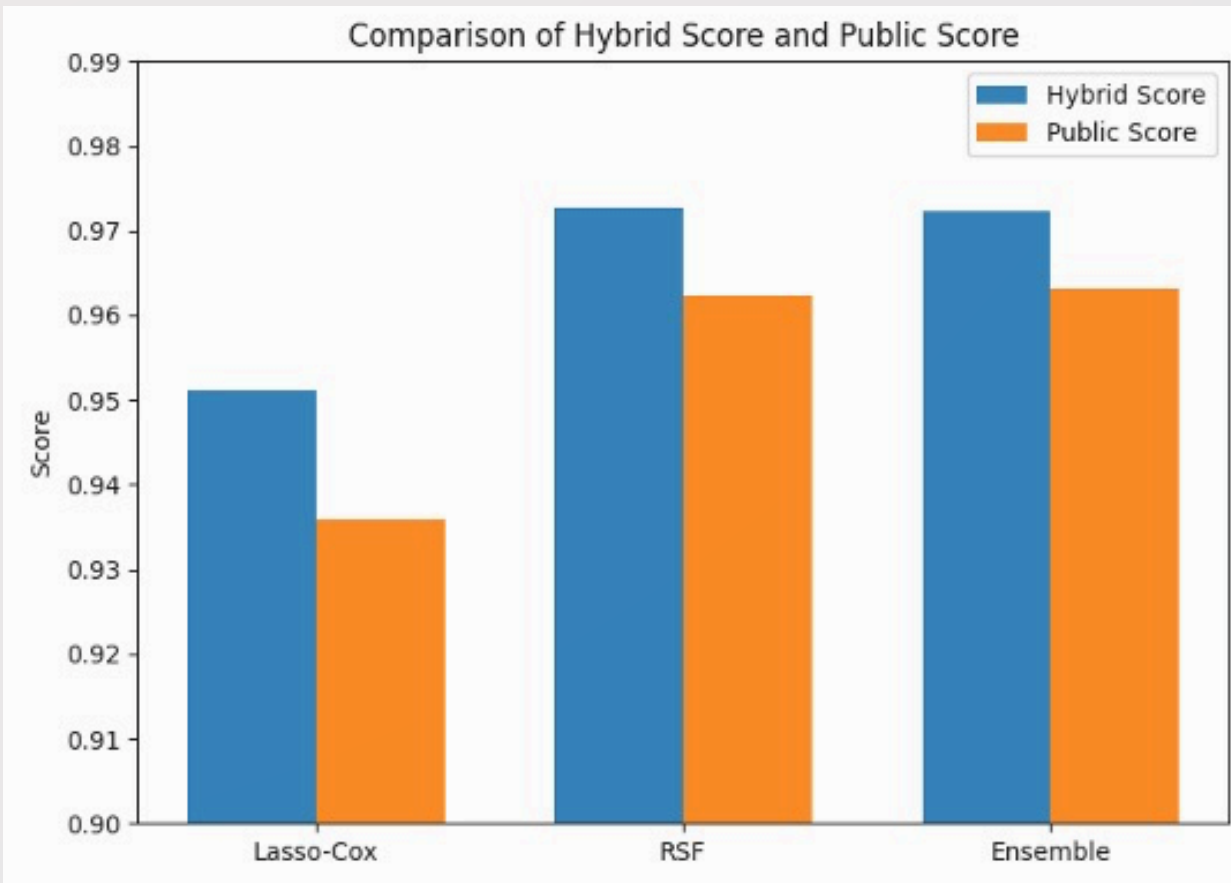
Lasso-Cox: 안정적인 baseline 성능을 제공하였으나, 선형 구조의 한계로 복잡한 비선형 패턴을 충분히 반영하지 못했다.

RSF: 모든 내부 검증 지표에서 Lasso-Cox를 크게 상회하며, 변수 간 비선형 관계와 상호작용을 효과적으로 반영하였다.

Ensemble: RSF와 유사한 내부 성능을 유지하면서도 Public Score 0.9632로 가장 높은 값을 기록하여, 일반화 성능 측면에서 가장 우수한 결과를 보였다.

5.Performance interpretation

How the models differ in internal validation and final submission performance



6.Implications and Next Steps

Practical implications of time-horizon wildfire risk prediction and directions for further improvement

Implication	Limitation & Future
- 초기 5시간 산불 관측 정보만으로도 시간 지평별 도달 위험을 예측함 - 재난 대응에서 우선순위 판단과 확률 기반 자원 배분에 활용될 가능성 - 비선형 모델과 앙상블 전략이 산불 위험 예측 성능 향상에 효과적임	- 데이터의 규모(221건) - Input: 초기 5시간 관측값에만 한정 - 향후에 외부 변수를 추가 / 더 정교한 calibration 및 ensemble 전략

생존분석 기반 접근이 산불 위험 예측에 효과적일 수 있음을 보여주었으며,
향후 더 풍부한 데이터와 고도화된 모델링 전략을 통해 재난 대응 의사결정 지원 가능성을 더욱 높일 수 있다.

Thankyou

2026년도 1학기 데이터 과학 프로젝트 22팀

2021320111 홍태선

2022390707 배지언

2024100120 손충기